Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: III.3 đáp án 122 triệu người (nguồn đếm 21 năm ra 124), nhận cả 122 và 122000000; sửa câu chữ II.2d (12 282 m², Đúng) và II.3a (khoản thứ 181, Đúng); sửa trình bày lời giải II.1c (S18, không phải S19). Làm rõ III.6: mặt sàn tầng 1 là mặt đáy tháp (đáp án 353).

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là dãy số giảm?

A. $u_n=\dfrac{1}{2^n}$. **B.** $u_n=\dfrac{2n+1}{n+1}$. **C.** $u_n=(n+1)^2$. **D.** $u_n=\sqrt{n+1}$.

Lời giải

Ta có $u_n=\dfrac{1}{2^n}>\dfrac{1}{2^{n+1}}=u_{n+1}\ \ \forall n\in\mathbb{N}^*$. Chọn đáp án A

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_3=-7$ và $u_4=-4$. Tìm công sai d của cấp số cộng đã cho.

A. $d=3$. **B.** $d=\dfrac{4}{7}$. **C.** $d=-11$. **D.** $d=-3$.

Lời giải

Công sai d của cấp số cộng đã cho là $d=u_4-u_3=-4-(-7)=3$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho một cấp số nhân có $u_1=5, u_6=160$. Tìm công bội của cấp số nhân.

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** ± 2.

Lời giải

Ta có $u_6=u_1q^5\Rightarrow 5q^5=160\Leftrightarrow q^5=32\Leftrightarrow q=2$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $\begin{cases}u_1=1\\ u_n=2u_{n-1}+3\ \ \forall n\ge 2\end{cases}$. Viết năm số hạng đầu của dãy;

A. 1;5;13;28;61. **B.** 1;5;13;29;61. **C.** 1;5;17;29;61. **D.** 1;5;14;29;61

Lời giải

Ta có 5 số hạng đầu của dãy là:

$u_1=1; u_2=2u_1+3=5; u_3=2u_2+3=13; u_4=2u_3+3=29$

$u_5=2u_4+3=61$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = 2n-3$. Biết rằng $u_n = 4045$. Tìm n?

A. 2013. **B.** 2011. **C.** 2018. **D.** 2024.

Lời giải

Ta có $u_n = 2n-3 \Leftrightarrow 4045 = 2n-3 \Leftrightarrow n = 2024$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \dfrac{an+2}{3n+1}$. Tìm tất cả các giá trị của a để dãy số tăng.

A. $a = 6$. **B.** $a > 6$. **C.** $a < 6$. **D.** $a \geq 6$.

Lời giải

Ta có $u_{n+1} - u_n = \dfrac{an+a+2}{3n+4} - \dfrac{an+2}{3n+1} = \dfrac{a-6}{(3n+4)(3n+1)}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Để dãy số tăng thì $u_{n+1} - u_n = \dfrac{a-6}{(3n+4)(3n+1)} > 0, \forall n \in \mathbb{N}^* \Leftrightarrow a > 6$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho cấp số cộng có tổng n số hạng đầu là $S_n = 3n^2 + 4n$, $n \in \mathbb{N}*$. Giá trị của số hạng thứ 10 của cấp số cộng là

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

A. $u_{10} = 55$. **B.** $u_{10} = 67$. **C.** $u_{10} = 61$. **D.** $u_{10} = 59$.

Lời giải

Từ giả thiết ta có $S_1 = u_1 = 3.1^2 + 4.1 = 7$.

Ta có $S_n = 3n^2 + 4n = \dfrac{n(8+6n)}{2} = \dfrac{n(7+6n+1)}{2} \Rightarrow u_n = 6n+1 \Rightarrow u_{10} = 61$.

Cách 2 $u_{10} = S_{10} - S_9 = 61$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Biết bốn số $5; x; 15; y$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị của $3x+2y$ bằng

A. 50. **B.** 70. **C.** 30. **D.** 80.

Lời giải

Theo giả thiết, bốn số $5; x; 15; y$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng nên theo tính chất các số hạng của một cấp số cộng, ta có $\begin{cases} x = \dfrac{5+15}{2} \\ 15 = \dfrac{x+y}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 10 \\ y = 20 \end{cases}$.

Vậy $3x+2y = 70$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Với giá trị nào của n thì ba số 3, n, $3n-1$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng?

A. $n=2$. **B.** $n=-2$. **C.** $n=1$. **D.** $\frac{4}{3}$.

Lời giải

Điều kiện để ba số 3, n, $3n-1$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng là:

$n-3=3n-1-n \Leftrightarrow n=-2$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Một cấp số nhân hữu hạn có công bội $q=2$, số hạng thứ bốn bằng -24 và số hạng cuối bằng -1572864. Hỏi cấp số nhân đó có bao nhiêu số hạng.

A. 18. **B.** 19. **C.** 20. **D.** 21.

Lời giải

Gọi cấp số nhân đó là: $u_1;u_2;u_3;.....;u_n$.

Ta có: $u_4=-24 \Leftrightarrow u_1.q^3=-24 \Leftrightarrow u_1.2^3=-24 \Leftrightarrow u_1=-3$.

$u_n=-1572864 \Leftrightarrow u_1.q^{n-1}=-1572864 \Leftrightarrow (-3).2^{n-1}=-1572864 \Rightarrow n-1=19 \Rightarrow n=20$.

Vậy cấp số nhân có 20 số hạng.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Kí hiệu S_n là tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân. Nếu $S_3=1; S_6=5$ thì giá trị S_9 bằng

A. $S_9=21$. **B.** $S_9=25$. **C.** $S_9=14$. **D.** $S_9=73$.

Lời giải

Nếu $q=1$ suy ra $S_3=3u_1 \Leftrightarrow u_1=\frac{1}{3}$. Khi đó $S_6=6u_1=2\neq 5$ (Không thỏa mãn).

Nếu $q\neq 1$ ta có $S_3=u_1\frac{1-q^3}{1-q}=1$. Lại có $S_6=u_1\frac{1-q^6}{1-q}=u_1\frac{1-q^3}{1-q}.\left(1+q^3\right)$

$=S_3.\left(1+q^3\right)=5 \Leftrightarrow q^3=4$.

Khi đó $S_9=u_1\frac{1-q^9}{1-q}=u_1\frac{1-q^3}{1-q}.\left(1+q^3+q^6\right)=S_3.\left(1+q^3+q^6\right)=21$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân. Biết thể tích của khối hộp là $3375\,cm^3$ và diện tích toàn phần là $1950\,cm^2$. Tính tổng số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật đó.

A. $50\,cm$. **B.** $65\,cm$. **C.** $55\,cm$. **D.** $60\,cm$.

Lời giải

Gọi ba kích thước của hình hộp lập thành một cấp số nhân lần lượt là x, xq, $xq^2\,(cm), x, q>0$

Vì thể tích của khối hộp là $3375\,cm^3$ nên $x.xq.xq^2=3375 \Leftrightarrow x^3.q^3=3375 \Leftrightarrow xq=15$.

Vì diện tích toàn phần là $1950\,cm^2$ nên

$2xq.xq^2+2x.xq+2x.xq^2=1950 \Leftrightarrow x^2q^2.q+x.xq+x^2q^2=975 \Leftrightarrow 15^2.q+x.15+15^2=975$

$\Leftrightarrow 225q+15x=750 \Leftrightarrow x=50-15q$.

Thay $x=50-15q$ vào $xq=15$, ta được $(50-15q).q=15 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} q=3 \\ q=\dfrac{1}{3} \end{array}\right.$.

Với $q=3 \Rightarrow x=5 \Rightarrow$ độ dài ba kích thước là $5;15;45$.

Với $q=\dfrac{1}{3} \Rightarrow x=45 \Rightarrow$ độ ba kích thước là $45;15;5$.

Vậy tổng độ dài ba kích thước là $45+15+5=65$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý c): phải là tổng 18 số hạng đầu S18 = (2/3)(1 − 2^18) (nguồn ghi nhầm 19 số hạng, S19); kết luận Sai giữ nguyên.

Câu 1: Cho dãy số (u_n) là một cấp số nhân có 20 số hạng, biết số hạng đầu của cấp số nhân đó là 2 và số hạng thứ 20 là -2^{20}.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Công bội của cấp số nhân đó là $q=2$		
b) Số hạng thứ 10 của cấp số nhân đó bằng đó 2^{10}.		
c) Tổng 18 số hạng đầu của cấp số nhân đó bằng $\frac{2}{3}.\left(1+2^{18}\right)$.		
d) $(u_5)^2=u_4.u_6$.		

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

Vì dãy số (u_n) là một cấp số nhân có $u_1=2$, $u_{20}=-2^{20}$ suy ra

+ $u_{20}=u_1.q^{19}\Rightarrow 2.q^{19}=-2^{20}\Rightarrow q^{19}=(-2)^{19}\Rightarrow q=-2\Rightarrow$ **mệnh đề a) sai.**

+ Số hạng thứ 10 của cấp số nhân đó là $u_{10}=u_1.q^9=2.(-2)^9=-2^{10}$

$\Rightarrow$ **mệnh đề b) sai.**

+ Tổng của 19 số hạng đầu của cấp số nhân đó bằng $S_{19}=\frac{2.\left[1-(-2)^{18}\right]}{1-(-2)}=\frac{2}{3}.\left(1-2^{18}\right)$

$\Rightarrow$ **mệnh đề c) sai.**

+ $u_4.u_6=\frac{u_5}{q}.u_5.q=u_5.u_5=(u_5)^2\Rightarrow$ **mệnh đề d) đúng.**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Bản MTM sửa ý d) thành mệnh đề "Cần 12 282 m² gạch để lát toàn bộ mặt trên của 11 tầng". Tổng = 12288 - 6 = 12 282 m², d) Đúng.

Câu 2: Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp (đế tháp có diện tích là 12 288 m^2).

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Diện tích tầng 11 là $4\left(m^2\right)$		
b) Diện tích các tầng lập thành cấp số nhân có công bội $q=\frac{1}{2}$		
c) Diện tích các tầng lập thành cấp số cộng có công sai $d=\frac{1}{2}$		
d) Cần bao nhiêu m^2 gạch để lát nền từ tầng 1 đến hết tầng 11		

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Diện tích bề mặt của mỗi tầng (kể từ tầng 1) lập thành một cấp số nhân có công bội $q=\frac{1}{2}$ và diện tích tầng 1 là $u_1=\frac{12288}{2}=6144$. Khi đó diện tích mặt trên cùng là

$$u_{11}=u_1q^{10}=\frac{6144}{2^{10}}=6\left(m^2\right).$$

Tổng diện tích từ tầng 1 đến hết tầng 11 là:

$$S_{11}=u_1+u_2+u_3+\ldots+u_{11}=\frac{u_1\left(1-q^{11}\right)}{1-q}=\frac{6144\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{11}\right)}{1-\frac{1}{2}}=12282\left(m^2\right).$$

Suy ra cần $12282\left(m^2\right)$ gạch để lát nền từ tầng 1 đến hết tầng 11.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Bản MTM sửa ý a) thành khoản thứ 181: khoản thứ k gửi lúc con 3 tuổi + (k - 1) tháng, khoản 181 gửi đúng lúc tròn 18 tuổi; a) Đúng. Lời giải nguồn ghi 180 khoản (15 năm). Ý d) vẫn Sai.

Câu 3: Để tích lũy cho việc học đại học của cậu con trai đầu lòng, cô Lan quyết định hằng tháng bỏ ra 600 nghìn đồng vào tài khoản tiết kiệm, được trả lãi $0,5\%$ cộng dồn hằng tháng. Cô bắt đầu chương trình tích lũy này khi cậu con trai tròn ba tuổi và gửi tiền vào đầu mỗi tháng. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Đến lần gửi khoản tiền thứ 180 thì cậu con trai tròn 18 tuổi.		
b) Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ 2 là $0,6(1+0,5\%)$ triệu đồng.		
c) Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ 5 (làm tròn đến hàng nghìn) là $3.030.000$ đồng.		
d) Số tiền của cô Lan có trong chương trình vào thời điểm cậu con trai đầu lòng tròn 18 tuổi nhỏ hơn 160 triệu đồng.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

Gọi u_n là số triệu đồng mà cô Lan có trong chương trình tích lũy ở lần gửi thứ n (vào đầu tháng thứ n). Kí hiệu $a=0,6$ triệu đồng, $r=0,5\%$.

Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ nhất là: $u_1=a$.

Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ 2 là:

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$$u_2=a(1+r)+a=0,6(1+0,5\%)+0,6.$$

Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ 3 là: $u_3=a(1+r)^2+a(1+r)+a$.

Tương tự cho các tháng tiếp theo, suy ra số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ n là:

$$u_n=a(1+r)^{n-1}+a(1+r)^{n-2}+...+a(1+r)+a=a.\frac{(1+r)^n-1}{(1+r)-1}=a.\frac{(1+r)^n-1}{r}.$$

Số tiền của cô Lan có trong chương trình ở đầu tháng thứ 5 là:

$u_5=a.\dfrac{(1+r)^5-1}{r}=0,6.\dfrac{(1+0,5\%)^5-1}{0,5\%}\simeq 3,03$ triệu đồng $=3.030.000$ đồng.

Vào thời điểm cậu con trai đầu lòng tròn 18 tuổi là thời điểm gửi khoản tiền thứ 180.

Lúc đó cô sẽ tích lũy được $u_{180}=a.\dfrac{(1+r)^{180}-1}{r}=0,6.\dfrac{(1+0,5\%)^{180}-1}{0,5\%}\simeq 174,49$ (triệu đồng).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Anh Bình là nhân viên của một công ty **A.** Từ ngày 1/2/2024 anh Bình được nâng lương lên bậc 4, mức lương anh hiện hưởng là 11.718.750 đồng mỗi tháng (chưa trừ thuế và bảo hiểm). Theo quy định của công ty, nếu không bị kỉ luật, không có khen thưởng đặc biệt thì cứ sau 3 năm anh Bình sẽ được nâng một bậc lương, tăng thêm 25% so với bậc lương trước, tối đa là bậc 7. Khi hết bậc 7 sẽ chuyển sang vượt khung. Lương vượt khung năm sau cao hơn năm trước 1% và vẫn nhận hàng tháng. Lương bậc 1 sẽ được tính sau khi hết đúng 1 năm tập sự. Anh Bình là người rất nghiêm túc, không vi phạm kỉ luật. Anh dự định sẽ làm việc 30 năm ở công ty này rồi nghỉ hưu. (làm tròn đến đồng)

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Lương bậc 5 của anh Bình sẽ là 14.500.000 đồng.		
b) Lương bậc 1 của anh Bình là 6.000.000 đồng.		
c) Lương bậc 7 anh Bình là 23.250.000.		
d) Tổng tiền lương anh Bình nhận được kể từ khi hết tập sự đến khi nghỉ hưu là $=5.554.357.709$		

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Gọi u_n là lương bậc n của anh Bình hàng tháng. Ta có $u_{n+1}=u_n+25\%u_n=u_n.1,25 \quad (n\le 7)$

u_n là cấp số nhân có công bội $q=1,25$.

+) Ta có $u_4=11.718.750$ nên $u_5=u_4\times 1,25=14.648.437,5$ đồng nên mệnh đề **a)** sai.

+) $u_4=u_1\times q^3 \Leftrightarrow u_1=\dfrac{u_4}{q^3}=6.000.000$ nên mệnh đề **b)** đúng.

+) $u_7=u_1\times q^6=6.000.000\times 1,25^6=22.888.184$ đồng nên mệnh đề **c)** sai.

+) Khi vượt khung, lương mỗi khung %, là cấp số nhân v_n, $(1\le n\le 8)$ có số hạng đầu là $v_1=u_7+1\%u_7=1,01u_7$, công bội là $q'=1,01$.

Anh Bình làm việc 30 năm liên tục, trong đó 1 năm tập sự, 21 năm lương theo bậc, 8 năm vượt khung. Mỗi bậc lương anh Bình nhận 36 tháng, lương vượt khung mỗi khung % anh nhận 12 tháng. Tổng lương anh Bình nhận được kể từ khi hết tập sự đến khi nghỉ hưu là

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$$S=36u_1.\frac{q^7-1}{q-1}+12v_1\frac{q'^8-1}{q'-1}=5.554.357.709$$ đồng. Vậy mệnh đề **d)** đúng.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Một cây đàn organ có tần số âm thanh các phím liên tiếp tạo thành một cấp số nhân. Cho biết tần số phím La Trung là $400\,Hz$, tần số phím La Cao cao hơn 12 phím là $800\,Hz$ (nguồn https://vi.wikipedia.org/wiki/Organ). Tìm công bội của cấp số nhân nói trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 1,06

Ta có tần số âm thanh các phím liên tiếp tạo thành một cấp số nhân (u_n).

Đặt tần số âm thanh của phím La Trung là số hạng đầu $u_1 = 400$.

Phím La Cao cao hơn 12 phím so với phím La Trung nên phím này ở $u_{13} = 800$.

$$u_{13} = u_1.q^{12} \Leftrightarrow q^{12} = \frac{u_{13}}{u_1} = 2 \Rightarrow q = \sqrt[12]{2} \approx 1,06.$$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Lớp 11A1 được phân công trồng cây vườn trường hình tam giác đều. Sau thời gian tính toán để trồng hết số cây theo quy định thì các bạn đã đưa ra phương án trồng như sau: Hàng thưa nhất là cạnh tam giác đều trồng 10 cây, hàng thứ 2 song song hàng thứ nhất và ít hơn hàng thứ nhất 1 cây, hàng thứ 3 song song hàng thứ hai và ít hơn hàng thứ hai 1 cây cứ trồng cây theo quy luật các hàng song song nhau và hàng sau ít hơn hàng trước 1 cây; hàng cuối cùng tại đỉnh của tam giác đều đó và chỉ có 1 cây. Lớp 11A1 được giao trông số cây là

Lời giải

Trả lời: 55

Theo quy luật trên thì các hàng cây lập thành cấp số cộng $u_1 = 10; d = -1$ và số hạng cuối cùng

$u_n = 1 = u_1 + (n-1)d \Leftrightarrow -n+1+10 = 1 \Leftrightarrow n = 10 \Rightarrow u_{10} = 1$

Tổng số cây 11A1 trồng là: $S = \frac{(u_1 + u_{10}) \times 10}{2} = \frac{(10+1) \times 10}{2} = 55$ (cây).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Năm 2020 là u1 thì năm 2040 là u21 (20 năm): u21 = 97,6·(1,0114)^20 ≈ 122,44, đáp án 122 (triệu người). Nguồn đếm nhầm 21 năm (u22) nên ra 124. Nhận cả 122 và 122000000.

Câu 3: Dân số Việt Nam năm 2020 là khoảng $97,6$ triệu người. Nếu trung bình mỗi năm tăng $1,14\%$ thì ước tính dân số Việt Nam đến năm 2040 là khoảng bao nhiêu người (làm tròn kết quả đến hàng triệu).

Lời giải

Trả lời: 122

Dân số Việt Nam qua mỗi năm lập thành một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 97,6$ (triệu người), công bội $q = 1 + 1,14\% = 1,0114$.

Suy ra công thức số hạng tổng quát là: $u_n = 97,6.(1,0114)^{n-1}$.

Từ năm 2020 đến năm 2040 có 21 năm nghĩa là dân số của Việt Nam năm 2040 là:

$u_{22} = 97,6.(1,0114)^{21} = 124$ (triệu người).

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Bạn A thả quả bóng cao su từ độ cao $10\,\text{m}$ theo phương thẳng đứng. Mỗi khi chạm đất nó lại nảy lên theo phương thẳng đứng có độ cao bằng $\frac{3}{4}$ độ cao trước đó. Tính tổng quãng đường bóng đi được đến khi bóng dừng hẳn.

Lời giải

Trả lời: 70

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Các quãng đường khi bóng đi xuống tạo thành một cấp số nhân lùi vô hạn có $u_1 = 10$ và $q = \frac{3}{4}$.

Tổng các quãng đường khi bóng đi xuống là $S = \frac{u_1}{1-q} = \frac{10}{1-\frac{3}{4}} = 40$.

Tổng quãng đường bóng đi được đến khi bóng dừng hẳn $2S - 10 = 70\,(\text{m})$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho bốn số nguyên dương, trong đó ba số đầu lập thành một cấp số cộng, ba số sau lập thành một cấp số nhân. Biết rằng tổng của số hạng đầu và cuối là 11, tổng của hai số hạng giữa là 10. Tính tích các số đó.

Lời giải

Trả lời: 432

+ Gọi bốn số phải tìm là u_1,u_2,u_3,u_4, ta có

+ Ba số đầu lập thành cấp số cộng, giả sử là u_2-d,u_2,u_2+d, với d là công sai

+ Ba số sau lập thành cấp số nhân, khi đó có dạng u_2,u_2q,u_2q^2, với q là công bội, q>0

+ Theo giả thiết ta có $\begin{cases}2u_2+d=u_2(1+q)=10\,(1)\\u_2-d+u_2q^2=11\,(2)\end{cases}$

+ Từ (1) suy ra $u_2=\dfrac{10-d}{2}=\dfrac{10}{1+q}\Rightarrow d=10-\dfrac{20}{1+q}\,(3)$

+ Từ (2) suy ra $u_2=\dfrac{11+d}{1+q^2}$, do đó $\dfrac{11+d}{1+q^2}=\dfrac{10}{1+q}\,(4)$

+ Thay d ở (3) vào hệ thức (4) và rút gọn, ta được phương trình $10q^2-21q+9=0$.

+ Giải ra được $q=\dfrac{3}{2},q=\dfrac{3}{5}$.

+ Với $q=\dfrac{3}{5}$ không thoả mãn, vì các số u_1,u_2,u_3,u_4 không nguyên.

+ Với $q=\dfrac{3}{2}$ thì $u_2=\dfrac{10}{1+\dfrac{3}{2}}=4,u_3=4\cdot\dfrac{3}{2}=6,u_4=6\cdot\dfrac{3}{2}=9$ và $u_1=11-u_4=11-9=2$.

Suy ra bốn số cần tìm là 2,4,6,9. Vậy tích các số đó là 432.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Bản MTM làm rõ: mặt sàn tầng 1 là mặt đáy tháp (16 m^2). Tổng 31,75 m^2, 31,75/0,09 ≈ 352,8 nên tối thiểu 353 viên (giữ nguyên).

Câu 6: Một đội thợ công nhân dùng gạch cỡ $30\times 30cm$ để lát nền cho một toà tháp gồm 7 tầng theo cấu trúc diện tích mặt sàn của tầng trên bằng một nửa diện tích mặt sàn của tầng dưới. Biết diện tích mặt đáy của tháp là $16m^2$. Hỏi đội công nhân dự định dùng tối thiểu khoảng bao nhiêu viên gạch?

Lời giải

Trả lời: 353

Giả sử diện tích mặt sàn tầng 1 là S_1 (m^2).

Suy ra, diện tích mặt sàn tầng 2 là $S_2=\frac{1}{2}S_1$ (m^2);

Diện tích mặt sàn tầng 3 là $S_3=\frac{1}{2}S_2=\frac{1}{2^2}S_1$ (m^2);

…….

Diện tích mặt sàn tầng 7 là $S_7=\frac{1}{2^6}S_1$ (m^2).

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Tổng diện tích mặt sàn của toà tháp là $S=S_1+S_2+...+S_7=S_1.\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^6}\right)$

$=S_1.\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^7}{1-\frac{1}{2}}=16.\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^7}{1-\frac{1}{2}}=31,75\ m^2.$

Số viên gạch cần dùng là $31,75:(0,3.0,3)\approx 353$ viên.

Vậy phải dùng tối thiểu 353 viên gạch.